

基于 Three.js 的四旋翼无人机建模 (第二期)

朱华天 GPT-6 Astra

2026 年 9 月 9 日

<https://github.com/ZHT1235456/Three-js-QUAV-by-Astra>

摘要

本文记录一次从生成式图像到可交互三维模型的实践：笔者先生成同一架四旋翼无人机的多视角参考图，再在 Codex 中与 GPT-6 Astra 对话，使用 Three.js 完成外观重建和细节迭代。结果包含机身、机臂、旋翼、电机、起落架与下挂云台，支持视角切换、结构分解和 GLB 导出。本文展示参考图与实测页面截图，并讨论航灯配色、建模实现和复现方法。

1 从多视角图开始

笔者首先使用新发布的 GPT-Image 2.5 生成了一架四旋翼无人机的多视角图，输入的提示词十分简洁：

生成多张同一架旋翼无人机的不同视角图

这里的图像工具名称与使用背景按笔者的实验记录叙述。最终选取的四张参考图分别展示透视、俯视、侧视和正视外观，保存在仓库的 `figures/` 中。它们共同确定了本次建模的视觉目标：深色碳纤维机身、X 形展开机臂、双叶旋翼、滑橇式起落架，以及机头下方的云台相机。



图 1：生成的透视与俯视参考图。其他两个视角随项目一并公开。

2 在 Codex 中完成建模

随后，笔者在 Codex 中选择 GPT-6 Astra，将思考强度设为“轻度”，并提出“参考 figures，基于 three.js 建模”的要求。在初版基础上，经过三轮对话迭代，得到了令笔者非常惊艳的结果：不仅能在浏览器中自由观察整机，还能查看分解结构、转动旋翼并调整云台俯仰。下面的截图直接来自实际运行页面，展示的是可交互几何模型。

3 建模效果：从整体到细节

初版建立了整机结构，后续迭代逐步增加机身硬切面与壳体接缝、机臂套筒和螺钉、电机环带与通风槽、机身标识，以及镜头环、散热槽和云台线缆。桨叶进一步采用连续曲线轮廓和闭合截面，加入厚度、弯度、扭转及浅色桨尖。碳纤维纹理由程序生成，并叠加透明涂层材质。

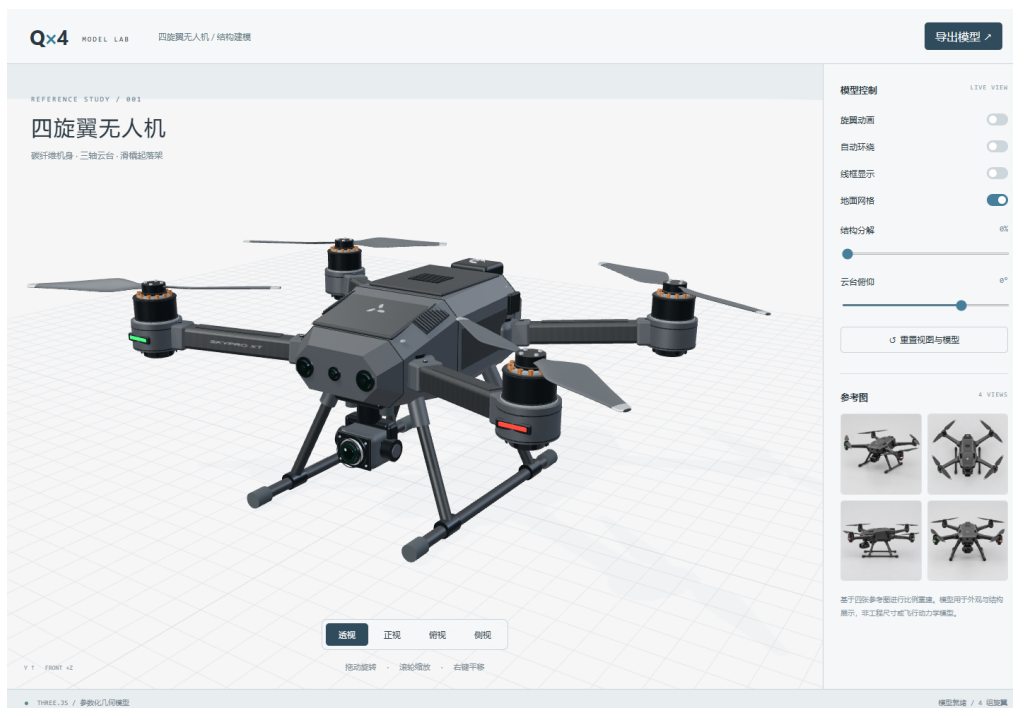


图 2：透视效果截图：整机模型及右侧交互控制面板。

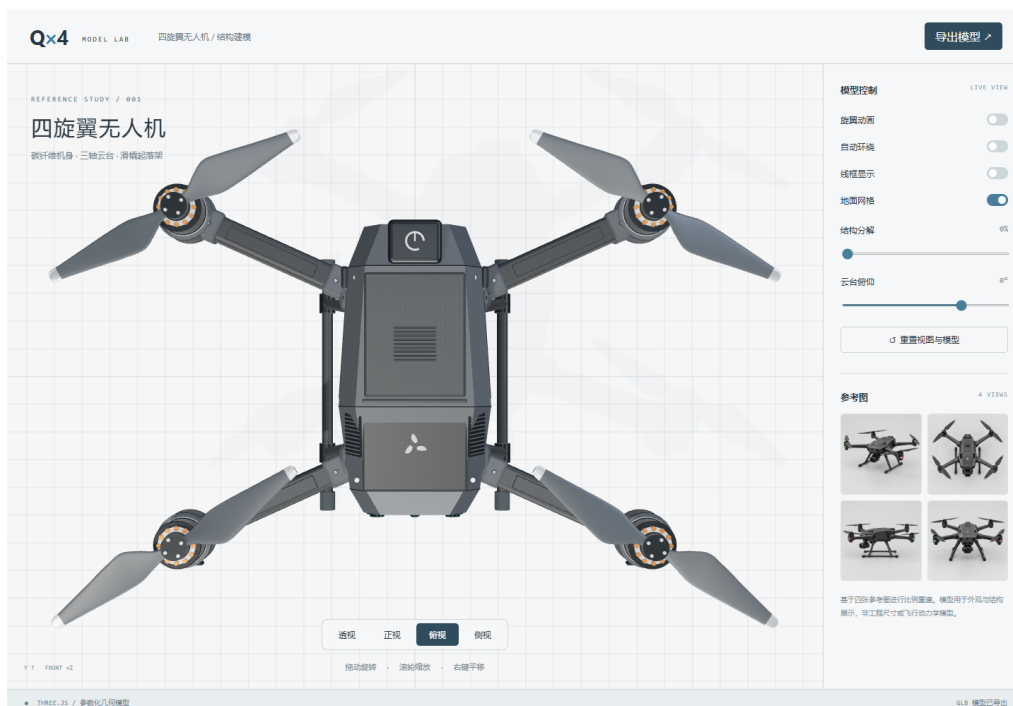


图 3：俯视效果截图：四组旋翼、机身面板、散热结构与机臂布局。

4 一个令人印象深刻的细节：航灯配色

笔者尤其注意到，最终模型甚至修正了侧视参考图中左后方航灯的颜色：参考图的可见后侧航灯呈绿色，而模型将机体左侧的航灯统一为红色，右侧统一为绿色。从结果来看，这种处理遵循了“红左绿右”的配色原则，是一次令人印象深刻的细节修正。

这里的“左、右”以**无人机自身朝向**为准，而非屏幕左右。项目以 Y 轴向上、 $+Z$ 为机头方向，因此机体左侧对应 $+X$ ，右侧对应 $-X$ 。代码将 $+X$ 一侧设为红灯， $-X$ 一侧设为绿灯；从机头正面观察时，就会看到画面左侧为绿灯、右侧为红灯。对侧视参考图的左右判断，则依据其机头朝向及透视关系。

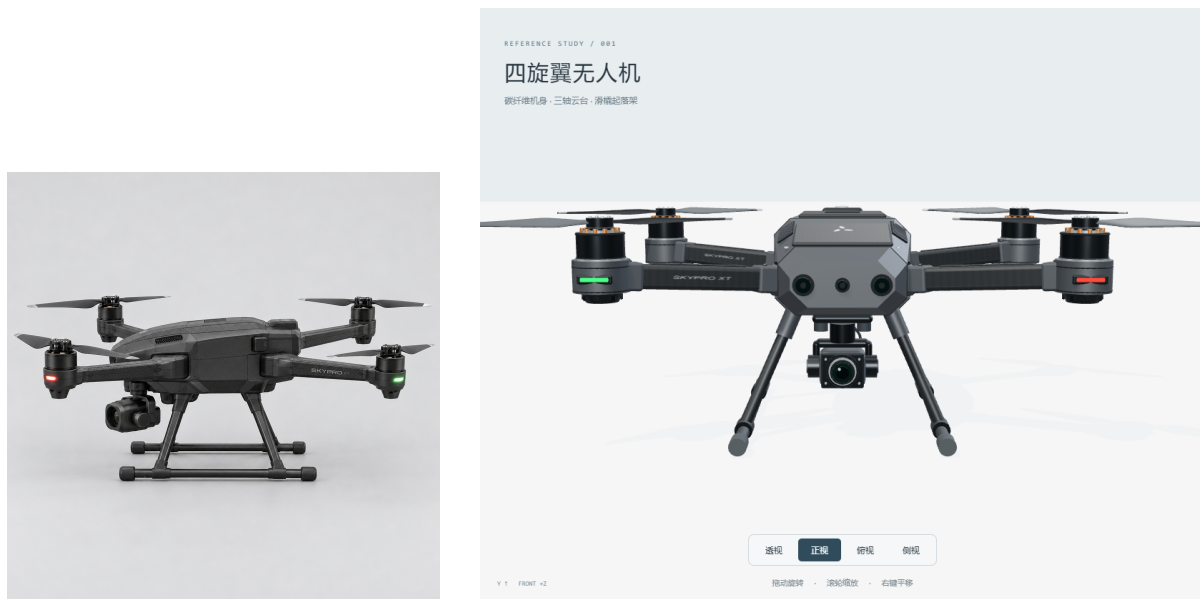


图 4：左：侧视参考图，可见前后航灯配色不同；右：模型正面截图，画面左绿右红，对应机体右绿左红。

这一结果体现了模型在配色一致性上的严谨。不过，现有对话记录没有直接说明其是否主动识别了参考图的航灯矛盾；能够确认的是最终代码和渲染结果确实采用了上述一致配色。本文将作为结果层面的观察，而不推断模型未表达的内部判断过程。

5 实现、验证与复现

项目使用 Three.js 和 Vite。src/drone.js 负责整机与部件组织，src/propeller.js 负责桨叶几何，src/main.js 负责光照、相机、交互和导出。用户可以旋转、缩放和平移视图，切换透视、正视、俯视或侧视，控制旋翼动画、自动环绕、线框和网格，并通过滑块分解结构、调整云台俯仰。

实现过程中完成了生产构建、浏览器渲染与 GLB 导出检查；左右旋桨叶通过了网格边闭合性和有向体积检查。这些验证用于确认展示模型与导出流程可用，不等同于空气动力学验证。参考图没有尺寸标注，因此所有尺寸均为图片比例估算，未包含质量惯量、真实飞行动力学或控制系统。

克隆仓库后，在项目根目录执行：

```
npm install
npm run dev
```

打开终端给出的本地地址即可查看模型。执行 `npm run build` 可生成生产构建。导出 GLB 会保留当前结构分解状态与云台姿态；需要完整装配模型时，应先点击“重置视图与模型”。本文可在 docs/ 目录下使用 XeLaTeX 编译两次。